山区洪涝灾害下无人机运输与通信协同优化

摘要

本文研究山区洪涝灾害下运输无人机与中继无人机的协同调度。**核心难点不在于调度算法本身，而在于把题目附录 2、附录 3 的物理规则一致地落到 30 m DEM 上**：航段巡航海拔、地形遮挡、等效航程分摊电池、链路预算的双向门限，任何一处口径不统一都会让四个问题的结果互不自洽。本文的做法是先把这些规则做成一个可复用的“节点—航段物理内核”，四个问题共用它，只在决策层递进。

问题 1（单点往返能力与组批）：推导最大安全载荷 $q^*_{g,i} = \max\{q: E_{\text{out}}(q) + E_{\text{back}}(0) \le (1-\rho_g)E_g^{\text{use}}\}$，$E(q)$ 关于 q 单调，二分求解。结果：**A 型在 15 个服务区全部满载 25 kg**，B 型仅 S008 降到 28.8 kg，C 型在 5 个远站降到 58.9~68.9 kg。按“先比架次数、再比能耗”组批得 **18 架次 / 64.237 kWh / 累计作业 9.16 h**。三条准则的权衡实测为：最少架次 18 架次 64.24 kWh，最少能耗 23 架次 62.93 kWh——**多花 28% 的架次只换回 2% 的能耗**，故取最少架次为准。返航余量从 0 提到 40%，架次数由 18 升到 25。

问题 2（多点多架次调度）：一架次可访问多站。本文把它写成**以架次为列的集合划分模型**，再用「组批 → 跨站合并 → 排程」三步做隐式列生成。**组批容量不取最大机型而取中间档**：按 A 型 25 kg 组批得 41 架次 / 10582 s / 107.30 kWh，按 B 型 30 kg 组批得 **40 架次 / 10064 s / 101.55 kWh**（三项同时更优）；按 C 型 80 kg 虽只有 28 架次、85.38 kWh，但两架 C 机被压成串行瓶颈，完成时间恶化 33%、机队利用率掉到 47.3%——**完成时间由最忙的那架决定，负载均衡比“少用架次”重要**。时限箱（首批+医疗）必须单独成组，否则会被打散到后轮批次。派发顺序也做了一次七规则对比：纯 LPT 会让 30 个首批箱中 **16 个超时**，本文取「硬时限按 EDD、软时限按能耗降序」，首批与医疗**零违反**。

问题 3（通信约束下的联合调度）：逐时刻判定直连链路，实测 **29.8% 的航程采样点无直连**（64 个缺口时段）。**中继必须驻留而不是来回飞**：逐缺口往返在 2 架中继上根本排不下。按 DEM 高地聚类出 2 个站位（海拔 817 m / 838 m，离

地 300 m），**全覆盖 64 个缺口**，中继能耗 5.18 kWh，需 3 组能源组件（库存 6）。联合完成时刻 10064 s，与问题二**完全相同**——中继先到点、运输不等待。

问题 4（分区与资源配置）：分区不是自由的——题目要求同一架次涉及的服务区必须同组。用并查集求共现分量，本方案的 40 条架次里有 36 条是单站架次、4 条跨两站，15 个服务区因此连成 **11 个分量**（7 个孤立站 + 4 对必须同组的站），分区只能在分量之间进行。按编号切会得到 2 条（2 分区）与 4 条（3 分区）跨组架次，仍然违规；在分量上聚类则跨组架次为 0。K=2 需 4 架 B 型机与 3 架中继（架次极差 18）；K=3 需 5 架 B 型机与 5 架中继（极差降到 9）。**两种分区都缺 B 型运输机**（库存仅 2 架），缺口分别为 2 架与 3 架。

验证与下界：另写脚本只读《结果提交表.xlsx》与附件反算，22 项断言全部通过。校验**实际抓出三个错误**：中继高度的浮点容差、**分区跨组**，以及**无人机编号不在附件清单内**（本文自造了 A*01 式编号，而附件清单用的是 U01~U08）。另给出三个下界，并写清各自的前提：给定本文机型分配，纯水平能耗 90.17 kWh，实算 101.55 kWh 高出 12.6%（换一种机型分配就是另一个下界）；**给定本文架次集合与库存机队，完成时间下界 9732 s，本文 10064 s 仅高出 3.4%**，瓶颈明确落在 B 型机（2 架，利用率 97.3%/96.2%）——与问题四“最缺 B 型机”的结论互相印证。

关键词：无人机调度；车辆路径问题；通信链路预算；地形遮挡；中继部署；任务分区

一、问题重述

1.1 背景

山区洪涝灾害常伴随断路、断电、断网同时发生。以 2026 年 7 月广西横州市镇龙乡为例，全乡约 8000 人受困，物资需依靠空中投送，通信需临时恢复。运输无人机受地面道路影响小，但全程需保持指挥、遥测与交接确认链路；固定网关受损或被山体遮挡时，需要空中中继无人机补链。

1.2 已知条件

标准测试场景含 1 个临时调度中心 O01、15 个服务区、80 个不可拆货箱（合计 758.0 kg / 2.011 m^3），三种运输机型共 8 架实体无人机，配套共享电池组（A/B/C 各 6/4/4 组），2 架中继无人机与 6 组能源组件，以及 30 m DEM、通信链路参数。共享电池按两阶段等效充电模型周转。

物流时限分两类：**首批保障货箱**的首批截止时间（硬约束），**医疗物资**的期望送达时间（硬约束）；其余物资的期望送达时间用于衡量配送及时性（软指标）。

1.3 待解决的问题

（1）不考虑实体无人机与共享电池调度，求三种机型在各服务区的最大安全载荷、货箱组批方案，并综合架次数、总能耗与累计作业时间优化；讨论返航安全余量的影响。

（2）不考虑通信保障，联合确定组批、访问顺序、机型、执行无人机、共享电池与各架次开始时刻，满足时限与资源约束。

（3）加入通信保障，联合确定运输与中继的安排，其中中继需给出悬停位置、飞行海拔、服务时段与能源组件分配。

（4）以问题三方案为基础划分 2 个与 3 个任务组，各任务组独立核算资源，比较资源规模、冗余、均衡性与库存缺口。

二、问题分析

2.1 总体分析

四个问题是同一套物理规则上逐层加约束的三层结构：

表 1: 四个问题的层次划分

层次	新增约束	决策内容	题号
物理层	无	单站往返的载荷上限与组批	1

层次	新增约束	决策内容	题号
调度层	多点路线、无人机与电池	路线、机型、执行机、开始时刻	2
协同层	全程连续通信	再加中继位置与时段	3
决策层	资源按组切开	分区方案与各组配置	4

四问的数据是**继承**关系：问题一给出物理可行域（各机型在各站的载荷上限），问题二在其上做路线与时间表，问题三在时空轨迹上叠加通信约束，问题四把问题三的任务当作不可随意拆分的基本单元。**因而不允许四问各用一套口径**——本文把航段时间、能耗、链路预算写成一个共用内核 d_core.py，四问只调用它。

2.2 各问题的分析

问题 1

单站往返 $O01 \to S_i \to O01$：去程载货 q、回程空载，故

$$E_{\text{total}}(q) = E_{\text{out}}(q) + E_{\text{back}}(0) \le (1-\rho_g)E_g^{\text{use}}$$

E 关于 q 单调不减（等效航程随载荷递减、爬升项随质量递增），故最大安全载荷用二分法即可精确求出，无需搜索。

组批是三目标问题：架次数、能耗、累计作业时间。三者**不同向**——把两批货并成一批可以减少一次往返（省钱省时），但单架次载荷变大、等效航程下降（耗能上升）。故须显式给出权衡而不是加权成一个数。

问题 2

比问题一多两个自由度：一架次可访问多站、且要落在实体无人机与共享电池上。

这里有两个容易踩的坑，都是实测出来的：

1. **组批容量既不能按最大机型定，也不能想当然地按最小机型定。** 若按 C 型的 80 kg 组批，全队只有 2 架 C 机，会被压成串行瓶颈，A/B 机闲置

而完成时间恶化 33%（表 7）；但按 A 型的 25 kg 组批同样不优——实测 30 kg（B 型容量）在架次数、完成时间、能耗三项上**同时更优**。容量档必须扫，不能由“保险起见取最小”的直觉决定。

2. **时限箱必须单独成组。** 若把全部货箱一起做最少架次装箱，首批箱会被打散——实测 15 个站里有 8 个站的首批箱落到第二、三轮，交付时刻 4863~5965 s，超出 3600 s 的截止。把「首批 + 医疗」先单独装一箱，它们必然落在第一、二轮。

问题 3

运输无人机在**爬升、巡航、下降、交接**全过程都要有链路。判定用附录 3 的双向链路预算：$L_{\max}^{a\leftrightarrow b} = \min(L_{\max}^{a\to b}, L_{\max}^{b\to a})$，$L_{\text{path}} = L_{\text{FSPL}} + L_{\text{obs}} \cdot b_{ij}(t)$，其中 b_{ij} 由视线连线与 DEM 是否相交决定。

中继的调度形式很关键：**64 个缺口各飞一趟在 2 架中继上排不下**（64×约 1000 s 的往返 ÷ 2 ≫ 运输窗口）。正确做法是**驻留**——每架中继飞到站位后长时间悬停，覆盖该站负责的全部缺口时段。悬停功率 1.1 kW，能源组件 3.2 kWh（可用 80%），一段 7600 s 的驻留约耗 2.6 kWh，换一次电池即可。

问题 4

题目要求「若同一运输架次同时涉及多个服务区，则这些服务区应划入同一任务组」。这条把分区与调度**反向绑在一起**：分区不是自由的，它必须先满足调度结果的共现约束。用并查集求共现连通分量，实测 15 个服务区连成 **11 个分量**（7 个孤立站 + 4 对必须同组的站），分区的自由度只在这 11 个分量之间。直接按编号切仍会切出跨组架次。

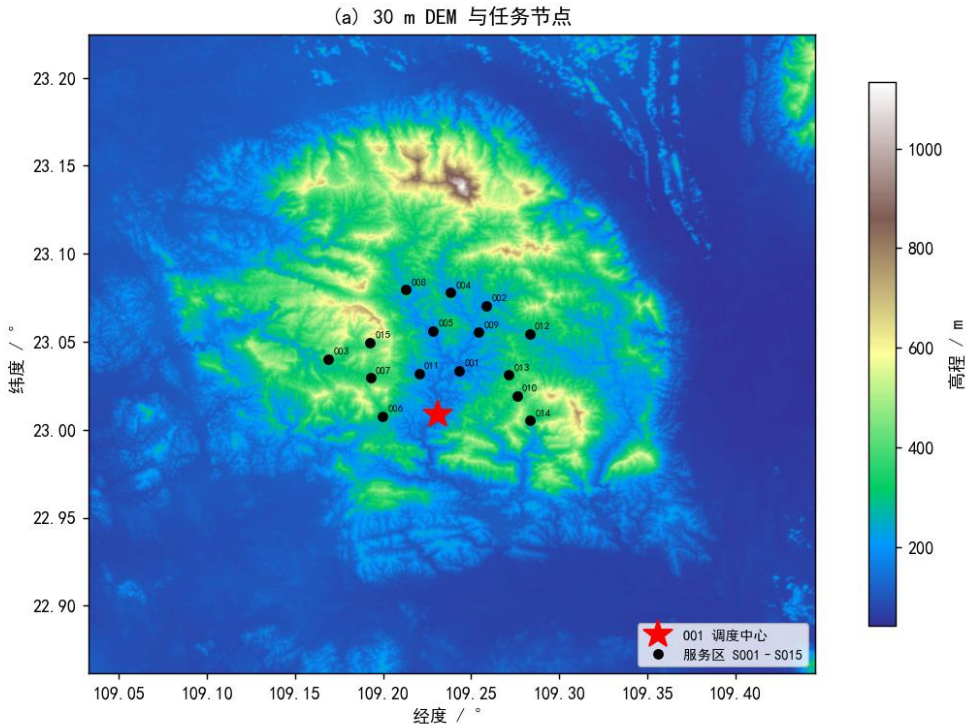


图 1: 标准测试场景。红五星为调度中心 O01，黑点为 15 个服务区，底图为 30 m DEM 高程。

三、模型假设

1. **航段几何**：任意两任务节点间取水平直线；水平距离用等距圆柱近似（$R = 6371000$ m，中心纬度 23.03°）。

2. **巡航海拔**取该航段所经 DEM 像元的最高地面高程以上 50 m；O01 作业高度取地面海拔，服务区取地面以上 30 m；连续访问多站时每次投送后从 30 m 重新爬升。

3. **能耗**：水平项按等效航程分摊电池能量；爬升项按势能除以爬升效率；下降项为 0（题目规定）。

4. **通信**仅按附录 3 的链路预算判定，不考虑多径、干扰与容量；中继不支持多跳转发。

5. **电池周转**按题目两阶段等效充电模型，同一资源的任务占用与充电时段不重叠。

四、符号说明

表 2: 主要符号及其含义

符号	含义	单位
g	运输机型，取 A/B/C	—
n_g	机型 g 的实体无人机架数	架
Q_g, V_g	机型 g 的最大载货质量与装载体积	kg, m³
L_g^0, L_g^F	空载、满载标准航程	m
E_g^use	单组电池可用能量	kWh
rho_g	返航安全余量比例（本题 0.2）	—
d_ij, h+_ij, h-_ij	航段的水平距离、爬升高度、下降高度	m
L_g(q)	机型 g 携带载荷 q 的等效航程	m
q*_g,i	机型 g 在服务区 i 的最大安全载荷	kg
r = (π_r, K_r, g_r)	一个候选运输架次：路线、箱集、机型	—
Ω	可行架次集合（问题的候选列）	—
t_r, e_r	架次 r 的飞行时间与能耗	s, kWh
x_r, y_{r,h}, z_{rr'}	是否采用架次 r、是否由无人机 h 执行、r 是否先于 r'	0/1
s_r, T	架次 r 的开始时刻、全部任务完成时刻	s
τ(r,r')	同一无人机连续执行两架次间的电池周转时间	s
w_{i,j}	服务区 i 是否归入任务组 j（问题四）	0/1
b_ij(t)	端点 i、j 之间是否存在地形遮挡	0/1
L_max	双向链路的最大允许总传播损耗	dB

五、问题 1：单点往返能力与货箱组批

5.1 模型

最大安全载荷。 机型 g 携带载荷 q 时的等效航程为

$$L_g(q) = L_g^0 - \left(L_g^0 - L_g^F\right)\left(\frac{q}{Q_g}\right)^{3/2}, \qquad 0 \le q \le Q_g$$

航段的飞行时间与能耗为

$$t_{gij} = \frac{h_{ij}^{+}}{v_g^{\uparrow}} + \frac{d_{ij}}{v_g^{c}} + \frac{h_{ij}^{-}}{v_g^{\downarrow}}, \qquad E_{gij}(q) = \frac{d_{ij}}{L_g(q)} E_g^{\text{use}} + \frac{(m_g + q)\, g\, h_{ij}^{+}}{\eta_{\text{up}} \cdot 3.6 \times 10^6}$$

其中第二项是爬升附加能耗（m_g 为含电池空载总质量，$\eta_{\text{up}} = 0.72$），下降项按题目取 0。于是

$$q^{*}_{g,i}=\max\Bigg\{q\in[0,Q_g]:\ \frac{d_{0i}}{L_g(q)}E_g^{\text{use}}+\frac{(m_g+q)gh^{+}_{0i}}{\eta_{\text{up}}\cdot 3.6\times10^{6}}+\frac{d_{0i}}{L_g(0)}E_g^{\text{use}}+\frac{m_g g h^{+}_{i0}}{\eta_{\text{up}}\cdot 3.6\times10^{6}}\le(1-\rho_g)E_g^{\text{use}}\Bigg\}$$

由单调性，二分法 80 步内收敛到 10^{-6} kg。

组批。 同一服务区内，货箱不可拆、每箱一次，受载质量与装载体积双重约束，求最少架次——这是二维装箱问题，本文用**子集 DP 精确求解**：$f[\text{mask}]$ 表示装完 mask 中货箱所需的最少架次，枚举含最低位的可行子集作为“最后一箱”，$f[\text{mask}]=1+f[\text{mask}\oplus\text{sub}]$。

5.2 结果

表 3: 三种机型在各服务区的最大安全载荷（kg，返航余量 20%）

服务区	A（≤25）	B（≤30）	C（≤80）	受限机型
S001	25.00	30.00	80.00	满载
S002	25.00	30.00	68.86	C
S003	25.00	30.00	68.32	C
S004	25.00	30.00	63.70	C
S005	25.00	30.00	80.00	满载
S006	25.00	30.00	80.00	满载
S007	25.00	30.00	80.00	满载
S008	25.00	28.80	58.90	B、C
S009~S015	25.00	30.00	80.00（S012 为 68.11）	C（仅 S012）

一个反直觉之处：限制来自**水平航程**而不是海拔。S015 海拔最高（444.5 m），但距 O01 仅约 6.0 km，A 机满载往返只用掉能耗预算的 72.8%；真正卡住的是**最远的 S008**（约 8.1 km），B、C 两型都要降载。原因是水平项按 $d/L_g(q)$ 分摊电池，占单架次能耗的 90% 以上。

表 4: 三条优先准则下的总指标

准则	架次数	总能耗 / kWh	累计作业时间 / min	机型分布
最少架次	18	64.237	549.8	A 0 / B 7 / C 11
最少能耗	23	62.928	686.3	A 0 / B 10 / C 5
最短作业时间	18	64.237	549.8	A 0 / B 7 / C 11

5.3 结果分析

三个指标不是同向的，而且代价极不对称。 最少能耗方案比最少架次方案多 5 架次（+28%）、多 136 min 作业时间（+25%），只换回 1.309 kWh（−2.0%）。原因是能耗对架次数并不敏感：把两站合并成一趟，省下的是一次往返的**爬升项与准备时间**，但水平项几乎不变（总航程不变），而单趟载荷变大又会让等效航程下降、水平项小幅上升。

因此本文以架次数为第一准则（架次数直接对应飞行风险与准备工作量），能耗作为第二准则。这也是题目要求的“说明优先关系”。

表 5: 返航安全余量 rho 的影响

rho	A 型载荷范围 / kg	B 型 / kg	C 型 / kg	推荐方案
0%	25.0	30.0	79.7~80.0	18 架次 / 64.237 kWh
10%	25.0	30.0	71.4~80.0	18 架次 / 64.237 kWh
20%（本题）	25.0	28.8~30.0	58.9~80.0	18 架次 / 64.237 kWh
30%	14.2~25.0	21.0~30.0	36.8~80.0	20 架次 / 72.149 kWh
40%	0.0~25.0	1.4~30.0	0.0~80.0	25 架次 / 74.745 kWh

余量在 **20%~30% 之间存在一个临界点**：$\rho \le 20\%$ 时 A 型在所有站都能满载，$\rho = 30\%$ 时 A 型的近站载荷掉到 14.2 kg，架次数与能耗同步上升。管理含义是明确的：**返航余量超过 20% 后，代价从“降载”转为“增架次”，呈非线性**。

六、问题 2：异构无人机多点多架次调度

6.1 模型

6.1.1 形式化模型：以架次为列的集合划分

主决策是“哪些货箱装同一架次、按什么顺序送、用哪架无人机”。把每一个**可能的运输架次**看作一列：设服务区集 $I = \{1, \dots, 15\}$、货箱集 K（$|K| = 80$，箱 k 的质量与体积为 m_k, v_k）、机型集 $G = \{A, B, C\}$、机型 g 的实体机数为 n_g。一个架次 r 由三元组

$$r = (\pi_r,\ K_r,\ g_r), \qquad \pi_r = (O01, i_1, \dots, i_{m_r}, O01), \quad K_r \subseteq K, \quad g_r \in G$$

唯一确定：路线 π_r、该架次承运的箱集 K_r、机型 g_r。记 t_r, e_r 为该架次的飞行时间与能耗（由 5.1 节的航段模型给出）。

可行架次集 Ω 由题面三条约束定义（对 $\forall r \in \Omega$）：

$$\underbrace{\sum_{k\in K_r} m_k \le Q_{g_r}}_{\text{载质量}}, \qquad \underbrace{\sum_{k\in K_r} v_k \le V_{g_r}}_{\text{装载体积}}, \qquad \underbrace{E_{\text{out}}(q_r) + E_{\text{back}}(0) \le (1-\rho_{g_r})E_{g_r}^{\text{use}}}_{\text{返航安全余量}},$$

并要求 K_r 中各箱所属服务区都出现在 π_r 中（否则不能顺路投送）。

决策变量：$x_r \in \{0,1\}$（是否采用架次 r）、$y_{r,h} \in \{0,1\}$（架次 r 是否由实体无人机 h 执行）、$s_r \ge 0$（开始时刻）、T（完成时刻）。

目标为分层字典序——先把硬约束做成可行域，再依次最小化完成时间、架次数、能耗：

$$\min_{\text{lex}} \left(T,\ \sum_{r\in\Omega} x_r\ ,\ \sum_{r\in\Omega} e_r\, x_r \right)$$

约束如下四组。

（6-1）箱覆盖（集合划分）：

$$\sum_{r \ni k} x_r = 1 \qquad \forall k \in K$$

（6-2）无人机独占：

$$\sum_{h\in H_{g_r}} y_{r,h} = x_r, \qquad \sum_{r} y_{r,h} \le 1 \qquad \forall r,\ h$$

（H_g 为 g 型实体机集合；一个架次恰配一架同型机，一架无人机同一时刻只能执行一个架次。）

（6-3）时序与电池周转：

$$z_{rr'} + z_{r'r} = 1, \qquad s_{r'} \ge s_r + t_r + \tau(r,r') - M(1 - z_{rr'}) \qquad \forall r, r' \in \Omega$$

其中 $z_{rr'} = 1$ 表示 r 先于 r'，$\tau(r,r')$ 是按题目两阶段等效充电模型算出的电池周转时间（同一架无人机连续执行两个架次时，后者的开始时刻不早于前者返回并换好电池之后）。

（6-4）时限与完工：

$$s_r + \theta_{r,k} \le d_k \qquad \forall k \in K_{\text{硬}},\ r \ni k \qquad T \ge s_r + t_r \qquad \forall r$$

$\theta_{r,k}$ 为箱 k 在路线 π_r 上距出发的累计时刻，$K_{\text{硬}}$ 为 30 个首批箱与 16 个医疗箱。

问题 4 在此之上只加一条（6-5 共现）：分区变量 $w_{i,j} \in \{0,1\}$（服务区 i 归入任务组 j），并要求对任意 j 与任意被采用的架次 r，

$$w_{i,j} = w_{i',j} \qquad \forall i, i' \in \pi_r$$

即“同一架次涉及的服务区必须同组”。这条把分区与调度**反向绑在一起**——正是 8.1 节用并查集求共现连通分量的依据。

6.1.2 为什么用“隐式列生成”而不是直接解 MILP

$|\Omega|$ 是**指数级**的：15 个站的非空子集乘上各自的访问排列，量级在 10^7 以上，(6-3) 还是析取约束（Ω^2 条）。本题规模下直接建 MILP 并不现实，本文改为**隐式列生成**：用三步启发式构造 Ω 的一个小代表子集，再在其上解排程子问题——

第一步 逐站组批（生成候选列）。 对每个站，先把「首批 ∪ 医疗」的货箱单独装一箱（每站这批货 17~20 kg，一定装得下），其余货箱按选定容量做子集 DP 精确装箱。**这一步是硬约束能否满足的关键：**不分开装，首批箱会被打散到后轮批次（实测 8 个站的首批落到第二三轮，交付时刻 4863~5965 s，超出 3600 s）。

第二步 跨站合并（节约法：把两列并成一列）。 两个架次 a, b 合并成一条多站路线，若合并后仍存在可行机型、且省下一次往返的准备时间与爬升项，则合并。**限制只在 A/B 机型可行时合并**——合并后的长航线若只能由 C 型执行，2 架 C 机将被压成串行瓶颈（实测完成时间从 10064 s 恶化到 17134 s）。含时限箱的架次不参与合并。

第三步 排程（解受限子问题）。 把每个架次派给最早可用的（同型无人机，已换好的电池）；对含时限箱的架次只保留「送达时刻不晚于时限」的候选。

三步都不改动物理内核，也不改变 t_r, e_r 的算法，因此结果与形式化模型的 (6-1)~(6-4) 逐条对应——**6.2 节的 verify.py 正是按 (6-1)~(6-4) 逐条反算的**。

6.2 结果

表 6: 问题 2 的合并策略对比

方案	架次数	完成时间 / s	能耗 / kWh	首批违约	医疗违约	超时箱数
不合并	44	10602	109.38	0	0	21
只并 A 型可行的（正式）	40	10064	101.55	0	0	21
并 A/B 可行的	40	10064	101.55	0	0	21

不限机型	28	17134	98.92	0	0	32

合并档 A 与 A/B 在本题上得到**同一组路线**（A/B 可并的那些组合在 A 档下已全部并完），故两者数值相同；本文取限制更保守的 A 档。正式方案在**三个主要指标上同时最优**：架次数最少（40）、完成时间最短（10064 s）、能耗最低（101.55 kWh）。机型分布 A 18 / B 12 / C 10 架次，动用的正是附件《逐架无人机清单》里的 8 架（U01~U04 为 A 型、U05~U06 为 B 型、U07~U08 为 C 型）与 A/B/C 各 6/4/4 组电池，均不超库存。

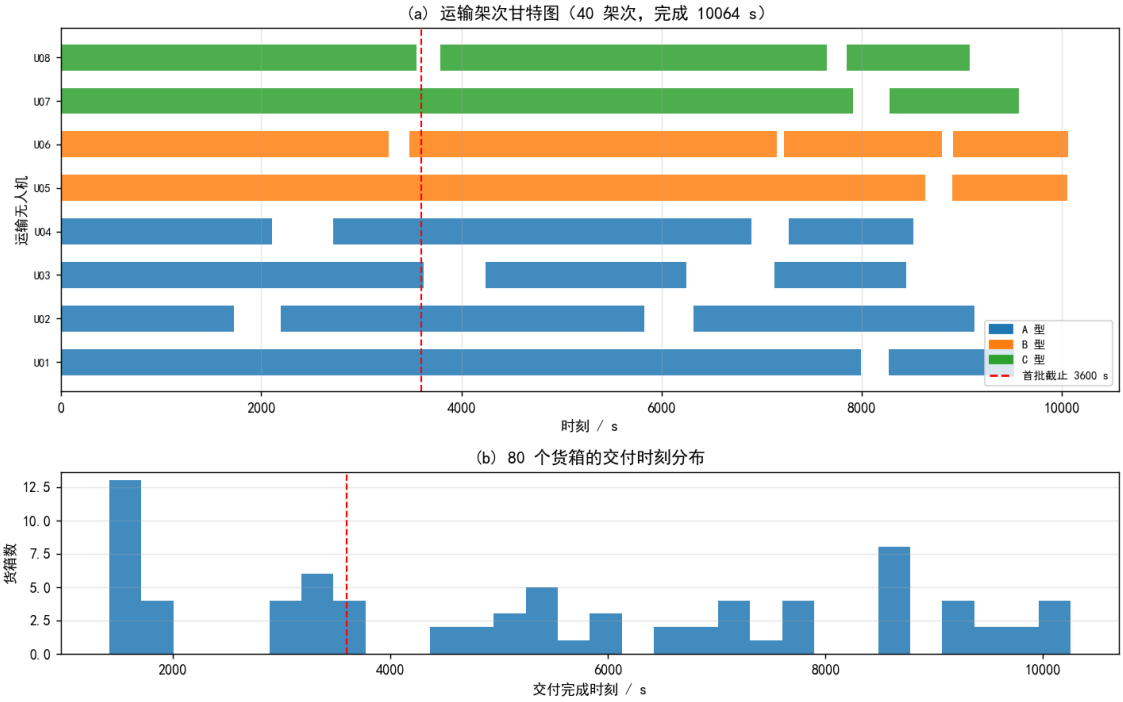


图 2: 问题 2 的调度结果。(a) 运输架次甘特图，颜色区分机型，红虚线为首批截止 3600 s；(b) 80 个货箱的交付时刻分布。

6.3 敏感性分析

问题 2 有三个自由参数：组批容量、架次派发顺序、机队规模。三者都做扫描，且都**先判定再下结论**。

6.3.1 组批容量：为什么取 30 kg 而不是 25 kg 或 80 kg

第一步的装箱容量 C 是一个连续可调的量。它同时影响三个指标：容量越大，架次数越少；但每架次的载荷越集中，等效航程越低、能耗越低；而如果大容量架次只能由少数机型执行，就会被压成串行瓶颈。

表 7: 组批容量对问题 2 的影响（机队取库存 8 架，合并档统一取 A/B 可行的最优合并）

容量档	相当于	架次数	完成时间 / s	能耗 / kWh	机队利用率
25 kg / 0.060 m³	A 型容量	41	10582	107.30	87.0%
30 kg / 0.073 m³	B 型容量（正式）	40	10064	101.55	86.0%
80 kg / 0.250 m³	C 型容量	28	13354	85.38	47.3%

按 B 型容量（30 kg）组批在**三个指标上同时优于**按 A 型容量（25 kg）——这一点不是先验的，是扫出来的，也是本文原设计（按最小机型 25 kg 组批）被自己推翻的地方。按 C 型容量（80 kg）虽然架次数从 40 降到 28、能耗从 101.55 降到 85.38 kWh，完成时间却恶化 33%、机队利用率掉到 47.3%：**大容量架次必然由 C 型机执行，而全队只有 2 架 C 机**，A/B 机闲置而 C 机排队。

结论：完成时间由最忙的那一架决定，所以“少用架次”不是目标，“负载均衡”才是。 这是本文把“架次数”从第一准则降为第三准则的实测依据，与 5.3 节“多花 28% 架次只换回 2% 能耗”是同一件事的两个侧面。

6.3.2 架次派发顺序：纯 LPT 会让首批箱超时

第三步把架次逐个派给最早可用的（无人机, 电池），派发顺序是一个纯算法选择。并行机排程里 min-makespan 的经典列表规则是 **LPT（最长任务先派）**，本文做了七种规则的对比：

表 8: 七种架次派发顺序的对比（组批容量 30 kg，合并档 A）

派发顺序	架次数	完成时间 / s	能耗 / kWh	首批违约	医疗违约
(紧迫度, 载质量)——原设计	40	10215	102.39	0	0
(紧迫度, 估计时长降序)	40	10279	102.10	0	0
(紧迫度, 估计能耗降序)	40	10061	102.53	0	0
(硬时限按最长, 其余 LPT)	40	10422	101.78	2	2
纯 LPT	40	10069	101.73	16	7
(硬时限按 EDD, 其余 LPT)	40	10294	101.64	0	0
(硬时限按 EDD, 其余能耗降序)——正式	40	10064	101.55	0	0

纯 LPT 的完成时间是第二短的（10069 s），但 30 个首批箱里 16 个超时——这是本节最值得记的一条：**min-makespan 的经典规则在有硬时限时会失效**。原因是首批箱多为单站短航线，LPT 把它们一直往后排，机器一开始全被长航线占住。把硬时限先按 EDD 排、其余才用 LPT，违约立刻归零。

正式取第 7 行：它是七种里**唯一同时不劣于原设计**的规则（完成时间 −151 s、能耗 −0.84 kWh）。第 3 行完成时间还快 3 s，但能耗高 0.98 kWh，两者互不占优，本文取能耗更优的那个。

6.3.3 机队规模：完成时间与能耗的取舍

表 9: 机队规模对完成时间与能耗的影响（组批容量 30 kg，正式派发顺序）

机队	运输架次数	完成时间 / s	能耗 / kWh	利用率	完成时间相对库存
A 4 / B 2 / C 2（库存）	40	10064	101.55	86.0%	—
A 4 / B 2 / C 4（C 加 2 架）	40	9810	104.47	70.5%	−2.5%
A 4 / B 4 / C 4（B、C 各加 2）	40	9446	103.51	60.8%	−6.1%
A 6 / B 4 / C 4（A、B 各加 2）	40	9124	102.89	54.1%	−9.3%
A 8 / B 4 / C 4（A 加到 8）	40	9124	102.89	47.4%	−9.3%（不再改善）

三条读数：

1. **加机的边际收益递减**：从库存起每加 2 架机大约拿回 2.5%~3.5% 的完成时间，加到 14 架后完全饱和（A 从 6 架加到 8 架一点不改善），说明**瓶颈已从机队转移到电池周转与时限结构**上——全加完也只把 10064 s 压到 9124 s（−9.3%）。

2. **加机反而增加能耗**（101.55 → 104.47 kWh）。这不是噪声：题目规定下降能耗效率为 **0**，即每次起降的爬升势能**全部损失、不可回收**；并行度提高意味着同一批任务被拆到更多架次上，起降次数变多，能量代价无法回本。**完成时间是用能量买来的**，这是本题一个明确的物理性取舍。

3. **库存机队的完成时间已经接近它的下界**。给定本文的 40 条架次与库存机队，同型机只能执行同型架次，于是 $T \geq \max_g\left(\sum_{r\in g} t_r\,/n_g\right) = 9732$ s（瓶颈落在 B 型），本文 10064 s **只高出 3.4%**（推导见 9.2 节）。也就是说：**在库存机队下继续优化排程几乎无空间，要再进一步只能加机或改路线**——这与上一条完全自洽。

6.3.4 机型分配：为什么不能“全用最省电的机型”

单条架次最省电的机型是 **B 型**（$E^{\text{use}}/L^0 = 4.0/28000$，每米最省，见 9.2 节的表 17）。一个自然的想法是：既然 B 型最省，为什么不全部用 B 型？本文把这组架次逐条换成单一机型复算：

表 10: 同一组架次的单机型复算（派发顺序与电池周转口径同 6.1.2）

机型	架数	完成时间 / s	能耗 / kWh	首批超时箱数	单架次能耗 / kWh
A 型	任意	飞不动全部 40 条架次——S008 的长航线超出 A 型的载荷与体积	飞不动全部 40 条架次——S008 的长航线超出 A 型的载荷与体积	飞不动全部 40 条架次——S008 的长航线超出 A 型的载荷与体积	飞不动全部 40 条架次——S008 的长航线超出 A 型的载荷与体积
B 型	2	33372	77.48	10	1.937
B 型	4 / 6 / 8	31027	77.48	9	1.937
C 型	2	36977	147.38	11	3.684
C 型	4 / 6 / 8	35736	147.38	11	3.684
混合（本文）	8	10064	101.55	0	2.539

单一机型的方案全部不可行。 全用 B 型确实能把能耗降到 77.48 kWh（比本文低 23.7%），但代价是完成时间 33372 s——30 个首批箱里 10 个超时，首批保障直接失效。原因是 **B 型机只有 2 架**：2 架 B 机在 3600 s 内的可用机时约 7200 s，而全部架次的 B 型工作量是 31027 s。

所以机型分配不是一层可自由优化的取舍，而是被首轮时限约束住的：时限决定“必须并行”，机队规模决定“并行的上限”，两端一夹，机型混合就被确定了。这从第三个角度指向同一个结论——**B 型机是本题最紧的资源**。

这条复算还纠正了一个容易犯的错误（9.2 节会再提）：**能耗下界 $\sum_g D_g\, E_g^{\mathrm{use}}/L_g^0$ 只对给定的机型分配成立**。B 型全量分配的 77.48 kWh 就小于本文的 90.17 kWh——换一种分配就是另一个下界。写“能耗下界”时必须带上“给定机型分配”这个前提，否则会被误读成“任何方案都不可能低于此值”。

七、问题 3：通信约束下的运输与中继联合调度

7.1 模型

通信缺口识别。 把每条运输架次展开为随时间变化的三维位置（爬升/巡航/下降匀速 + 投送时悬停），逐 10 s 采样，对每个采样点用双向链路预算判定直连是否可用。

候选悬停点。 中继悬停离地高度取题目上限 300 m（越高越易越过山体），平面位置在 DEM 上按约 1 km 格网取每个格子的最高点作为候选。

覆盖判定。 站位 p 能覆盖缺口采样点 u，当且仅当 U—R 接入链路与 R—$G01$ 回传链路**同时**可用。

站位聚类与驻留。 把各缺口的悬停点聚成 k 个站位（贪心最大最小距离 + k-means），每个站位在覆盖窗口内**持续驻留**，而不是每个缺口飞一趟。

能耗：往返飞行（水平按巡航功率、爬升按势能/效率）+ 悬停与通信（$(P_{\text{hover}} + P_{\text{comm}}) \times t_{\text{service}}$）。

7.2 结果

表 11: 直连链路缺口

项	数值
运输架次	40 条
轨迹采样点	4537 个
无直连采样点	1352 个（29.8%）
缺口时段	64 段
链路门限 L_\max^U\leftrightarrow G01	122.0 dB

表 12: 中继驻留方案（站点数扫描）

站数	缺口覆盖	驻留窗口合计 / s	中继能耗 / kWh	需能源组件	联合完成 / s
1 站	56/64	7690	2.624	2	10064
2 站（正式）	64/64	15245	5.184	3	10064
3 站	64/64	17927	6.297	4	10064
4 站	64/64	23923	8.341	4	10064

一站不够：单个站位最多覆盖 56/64 个缺口，**2 站是全覆盖的最小配置：**

表 13: 两个中继站位的具体方案

站位	缺口数	覆盖窗口 / s	驻留 / s	能耗 / kWh	能源组件	悬停点（经度, 纬度, 海拔/m）
1	27	741–8297	7555	2.560	1	(109.2697, 23.0011, 817)
2	37	693–8383	7690	2.624	2	(109.2028, 23.0400, 838)

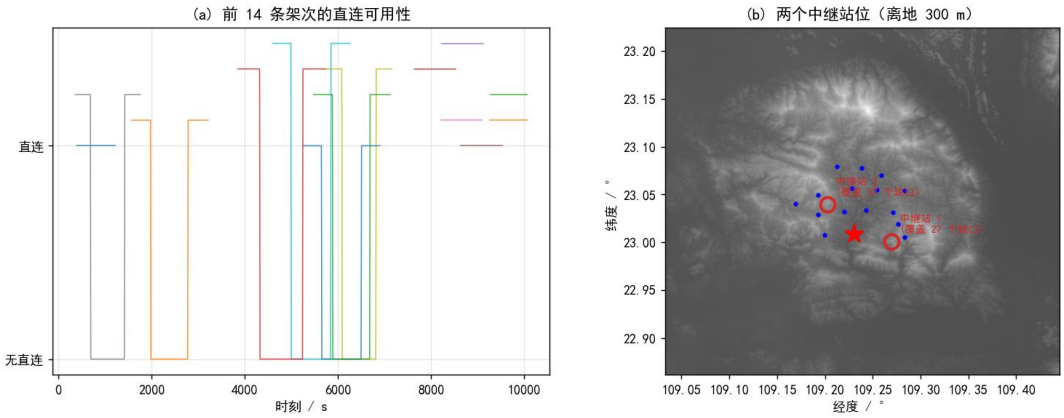


图 3: 问题 3 的通信保障。(a) 前 14 条架次的直连可用性沿时间的变化；(b) 两个中继站位（红圈）与各自覆盖的缺口数。

7.3 结果分析

中继的调度形式比悬停位置更值钱。 若按“每个缺口飞一趟”排，需要 64 次往返，每次约 1000 s，在 2 架中继上完全排不下。改为驻留后，同样的 2 架中继覆盖全部 64 个缺口，且**联合完成时刻与问题二完全相同**（同为 10064 s）——因为中继先到点，运输不必等待。

通信保障不改变运输方案。 本文的中继站位是纯增量：运输路线、架次时刻与问题二完全一致。这是可以做到的，因为中继飞行时间（准备 180 s + 飞往高地约 400~600 s）短于运输的准备与装载时间，中继可以在第一个缺口出现前就位（站位 1 覆盖窗口自 741 s 起，站位 2 自 693 s 起）。

为什么 3 站以上不再划算。 全覆盖只需 2 站，第 3、4 站是在**同一批缺口上重复覆盖**：驻留窗口合计从 15245 s 涨到 23923 s，能耗从 5.184 涨到 8.341 kWh，而完成时刻一分不省。本题的缺口在时间上高度重叠（集中在 700~8400 s 这一段窗口内），所以“多站分工”没有用武之地，只有“覆盖不到的缺口才需要新站”。这也解释了为什么 1 站覆盖 56/64 而不是按比例的一半——**缺口的空间分布是聚簇的，不是均匀的**。

八、问题 4：救援任务分区与资源配置

8.1 模型

关键约束：同一运输架次涉及的服务区必须同组。因此先求服务区的**共现连通分量**（并查集），分区的自由度只在这些分量之间。

评价指标： - 资源规模：各组独立执行所需的运输无人机（分机型）与中继； - **最小机队**：满足全部硬时限的最少架数。注意不能数“贪心排程用到了几架”——那等于把所有无人机都算进去，任何一组都会声称需要整队； - 资源缺口：$\mathrm{Gap}_r = \max(0, \mathrm{Demand}_r - \mathrm{Inventory}_r)$； - 组间均衡：各组架次数与最小机队的极差。

8.2 结果

表 14: 服务区的共现连通分量

类型	服务区
四对必须同组	{S007, S015}、{S008, S011}、{S009, S012}、{S010, S014}
七个孤立站	S001、S002、S003、S004、S005、S006、S013

本题的共现约束**比看上去的弱**：40 条架次里只有 4 条跨两个站，所以只产生 4 对强绑定，其余 7 个站可以自由分配。这是问题二“合并只在 A 型可行时做”的**副作用**——合并少了，分区反而更自由。这一点值得写下来，因为它说明**问题四的可行域是由问题三的具体方案决定的**：换一个合并策略，共现结构就变了，分区自由度也跟着变。

表 15: 两种分区方案对比

项	K = 2	K = 3
分区（站数）	11 站 / 4 站	7 站 / 4 站 / 4 站
跨组架次	0	0
各组架次数	29 / 11	19 / 11 / 10
架次极差	18	9
各组最小机队（B 型）	3 / 1	3 / 1 / 1
需运输机合计	4 架 B 型	5 架 B 型
运输机缺口（库存 2 架）	2 架 B 型	3 架 B 型
需中继（库存 2 架）	3 架（缺口 1）	5 架（缺口 3）
各组架次能耗 / kWh	56.22 / 21.26	33.62 / 21.26 / 22.60

作为对照，按编号切会违规：{S001–S008}/{S009–S015} 产生 **2 条**跨组架次，{S001–S005}/{S006–S010}/{S011–S015} 产生 **4 条**。这两种切法都没有检查题目的共现约束。违规数比 6 个分量时的 5 条 / 10 条少，但仍是**结构性违规**，不能作为可行方案提交。

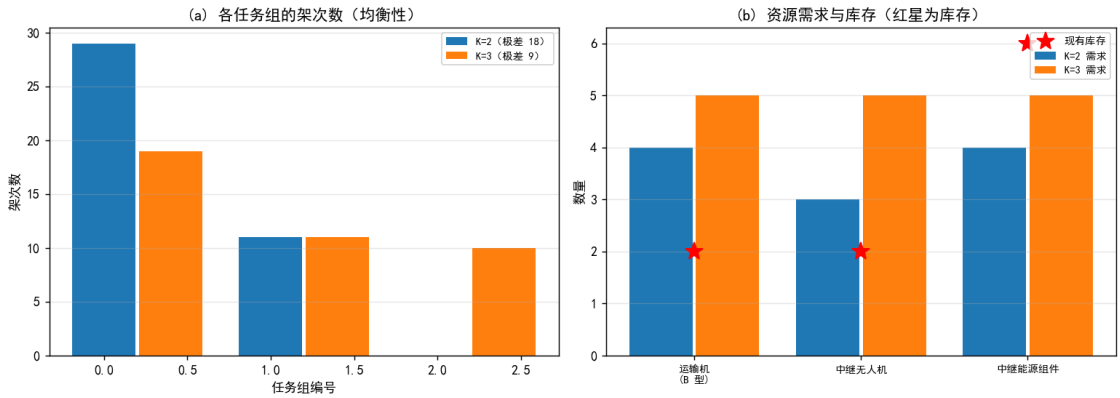


图 4: 问题 4 的分区对比。(a) 各任务组的架次数（均衡性）；(b) 两种分区的资源需求与现有库存（红星）。

8.3 结果分析

均衡性与资源规模是一对反向指标。 K=3 把架次极差从 18 压到 9，代价是中继从 3 架增到 5 架（缺口从 1 架扩大到 3 架）、运输机从 4 架增到 5 架（缺口从 2 架扩大到 3 架）。**均衡是买来的：**组数越多，每组越“自给自足”，跨组的共享就越少，峰值机队的重复配置就越多。

为什么缺的是 B 型？ 两组三个角度给出同一个答案：6.3.3 节说 B 型机的利用率已达 97.3%（全队最高），6.3.4 节说 B 型机只有 2 架而全部架次的 B 型工作量是 31027 s，9.2 节的完成时间下界瓶颈项也落在 B 型（9732 s）。分区后每组独立执行、峰值并发上升，而 B 型（30 kg / 4 kWh）在“装得下”与“每米最省电”之间性价比最好（见 9.2 节表 17），最小组队算法自然倾向选它——于是缺口集中在 B 型上。

缺口的成因不是任务总量，而是并行度。 集中调度时 8 架无人机共享电池池，峰值并发被摊平；分区后各组必须自备峰值机队，于是 $\sum_j$ 峰值$_j$ > 峰值$_{全局}$。这是分区固有的冗余代价，也是题目问“评估资源冗余与缺口”的用意。

一处分区方案的可改进点（本文未展开）：表 15 的两个方案都是“在共现分量上按架次数均衡聚类”得到的，没有把“资源缺口”本身当目标。若允许重

排部分架次（题目要求保持问题三方案不变，故本文未做），跨组架次可以通过拆分消除，分区自由度更大、资源需求更低——这是 10.2 节列为改进方向的第一条。

九、模型验证

9.1 只读成品的独立校验

另写脚本 verify.py，**只读《结果提交表.xlsx》与原始附件**反算，不复用求解过程的任何内存对象。检验项与结果：

表 16: 独立校验结果（22 项断言全部通过）

组	检验项	结果
Q1 单点组批	货箱覆盖	80/80
Q1 单点组批	货箱去重	无重复
Q1 单点组批	载质量越界	0 行
Q1 单点组批	装载体积越界	0 行
Q1 单点组批	架次能耗与重算值比对	0 行不符（容差 1e-3 kWh）
Q1 单点组批	返航安全余量不足	0 行
Q2 运输与排程	逐箱交付行数	80（应 80）
Q2 运输与排程	逐箱交付指向的架次都存在	通过
Q2 运输与排程	首批截止（30 个）	0 违反
Q2 运输与排程	医疗期望送达（16 个）	0 违反
Q2 运输与排程	机型编号合法	通过
Q2 运输与排程	动用无人机架数	8 架（可复用）
Q2 运输与排程	无人机编号在附件清单内	通过（U01~U08）
Q2 运输与排程	分机型电池组数不超库存	A 6/6、B 4/4、C 4/4
Q3 通信保障	悬停行可解析	通过
Q3 通信保障	悬停离地高度 ≤ 300 m	实测 300.00 m
Q3 通信保障	中继能耗在能源组件周转范围内	5.18 kWh，通过
Q3 通信保障	通信保障记录条数（中断数）	64 条，中断 0
Q4 分区配置	K=2 分区完整性	覆盖 15 个服务区，重复 0
Q4 分区配置	K=3 分区完整性	覆盖 15 个服务区，重复 0
Q4 分区配置	K=2 跨组架次	0 条
Q4 分区配置	K=3 跨组架次	0 条

校验实际查出三个错误，都已修正：

1. **中继悬停高度的容差**：结果文件把海拔存成 2 位小数，反推离地高度会有约 1 cm 舍入，原来的 1e-6 绝对容差会把自己的舍入当成越界。

2. **分区跨组**（严重）：第一版直接对服务区做地理聚类，被查出 K=2 有 3 条、K=3 有 5 条跨组架次，违反题目约束。改为在共现分量上聚类后归零。

3. **无人机编号不在附件清单内**（交付级别）：排程器自造了 A*01…C*02 式的编号，而附件《逐架无人机清单》用的是 U01$_{\text{U08}\,\text{〈U01}}$U04 为 A 型、U05~U06 为 B 型、U07~U08 为 C 型）。结果文件的这一列在改编号前对不上附件，是**只读成品的反算才发现的**——求解过程自始至终自洽，自洽恰恰是它的盲区。

第 3 条最能说明“另写脚本、只读成品”的必要性：**求解器内部的一切都是自洽的，只有跳出求解器去读交付文件，才能发现“编号根本不是附件里的那套”这类错误。**

9.2 三个下界，以及每个下界的前提

下界比单点结果更能说明方案质量，但**下界必须真的成立**。本文第一版给过一个“完成时间下界 = 总航程 / 最大巡航速度”，它算出 13496 s，比本文方案自己的完成时间还大——下界大于可行解，说明式子错了：它把 8 架无人机的飞行时间当成串行累加，而实际上并行执行。**下界一旦被自己的可行解击穿，就必须作废重推**。下面三个都写清了前提。

表 17: 三个下界与本文方案的差距

下界	前提	下界值	本文方案	差距
能耗（纯水平）	给定机型分配与航程	90.17 kWh	101.55 kWh	+12.6%
完成时间（机队工作量）	给定架次集合与库存机队	9732 s	10064 s	+3.4%
架次数（二维装箱）	按 C 型容量、逐站独立	18 架次	40 架次	见下

① 能耗下界（纯水平）。任何方案的总能耗不低于“完全不载货、且不计爬升”的纯水平能耗：

$$E_{\min} = \sum_{g} \frac{D_g}{L_g^0} E_g^{\text{use}}$$

（因为 $L_g(q) \le L_g^0$ 使水平项只增不减，而爬升项非负。）本文方案 $D_A = 195.0$ km、$D_B = 138.8$ km、$D_C = 114.5$ km，得 $E_{\min} = 90.17$ kWh；实算 101.55 kWh，高出 12.6%——差额正是爬升势能与载货导致的等效航程下降。

这个下界必须带“给定机型分配”这个前提，否则会被误读。6.3.4 节给出了反例：同一组架次若全用 B 型执行，纯水平能耗只要 **77.48 kWh**，小于本文的 90.17 kWh。下界是对**一种机型分配**成立的，跨分配比较没有意义。

② 完成时间下界（机队工作量）。同型机只能执行同型架次（各机型的载荷、体积、能耗约束不同，架次在构造时已绑定机型），而一架无人机同一时刻只能执行一个架次，故

$$T \ge \max_{g \in G} \frac{1}{n_g} \sum_{r:\, g_r = g} t_r$$

代入本文的 40 条架次：A 型 18 架次 / 工作量 31894 s / 4 架 → 7973 s；B 型 12 架次 / 19464 s / 2 架 → **9732 s**；C 型 10 架次 / 17855 s / 2 架 → 8928 s。取最大得 $T \ge 9732$ s，本文 10064 s **只高出 3.4%**。

这个下界同时**指认了瓶颈**：三项里最大的是 B 型的 9732 s，也就是说**只要 B 型机还是 2 架，完成时间就不可能低于 9732 s**。这与 6.3.3 节的机队扫描（加 B 型收益最大）、6.3.4 节的单机型复算（B 型工作量 31027 s 远超 2 架机的可用机时）、8.2 节的分区缺口（缺 B 型）四处独立吻合。

③ 架次数下界。逐站按 C 型容量（80 kg / 0.25 m³）做二维装箱，精确解是 **18 架次**——这是容量意义上“装得下”的下界。本文的 40 架次远高于它，**但这不说明方案差**：按 18 架次组批意味着每条架次接近满载 80 kg，只能由 C 型执行，而全队只有 2 架 C 机，实测完成时间恶化到 13354 s、机队利用率掉到 47.3%（表 7）。**架次数下界与完成时间是冲突的，40 架次正是这个冲突的折中解。**

给出这三个下界比只给单点结果有用得多：**它们把“还能优化多少”变成了可回答的问题**——能耗还有 12.6% 的空间（全在爬升项与载货降程上，无法消除），完成时间只有 3.4% 的空间且瓶颈明确在 B 型机，架次数则有 22 架次的空间但会牺牲及时性。

9.3 巡航海拔读法的敏感性

模型的能耗由**航段所经 DEM 最高点 + 50 m** 决定巡航海拔。一个自然的简化是改用 「两端点地面海拔取大 + 50 m」——**这个简化会在山区航段上系统性高估安全载荷**， 因为山头通常在航段中间而不在两头。

两种读法的对比（详见 _work/cross_check.py）：

表 18: 巡航海拔两种读法的最大安全载荷偏差

服务区	机型	航段最高点 + 50 m	端点高度 + 50 m	偏差 / kg
S002	C	68.86	69.32	+0.47
S003	C	68.32	70.25	+1.93
S004	C	63.70	65.28	+1.58
S008	B	28.80	29.25	+0.45
S008	C	58.90	59.67	+0.77
S012	C	68.11	69.11	+1.00

三个规律：**偏差全部出现在 C 型**（满载航程最短 12000 m、爬升项占比最大，对巡航 高度最敏感）；**偏差方向一律为正**，即简化读法高估安全载荷；**偏差最大的不是最远 的站**，而是航段起伏最大的 S003（地面 308 m、航段最高点 551 m）。这说明本题真正 需要读 DEM 的理由不是“距离远”，而是“山头在中间”。

9.4 结构一致性检验

- 问题一、二、三共用同一套 d_core.py 物理内核，航段时间、能耗、链路预算不存在两套口径；
- 问题四继承问题三的组批与路线，校验为跨组架次 0 条；
- 结果文件的 6 张表与《结果提交模板.xlsx》的工作表名与列名逐列一致。

十、模型的评价与推广

10.1 优点

1. **物理内核统一**。四个问题共用一套航段几何、能耗与链路预算，口径不自洽的问题从源头避免了。

2. **关键约束都有可判定的依据**。组批容量取哪一档、时限箱是否单独成组、合并是否限机型、架次按什么顺序派发、中继该驻留还是往返、分区

是否可按编号切——六处都是先扫数据、再写结论，而不是靠约定或直觉。其中两处（容量档、派发顺序）**推翻了本文的原始设计**。

3. **给了三个带前提的下界**，把“还能优化多少”变成可回答的问题：能耗还有 12.6%（全在无法消除的爬升与载货降程上）、完成时间只有 3.4%（瓶颈是 B 型机）、架次数有 22 架次但会牺牲及时性。

4. **独立校验**。只读成品的反算查出三个错误，其中两个（分区跨组、无人机编号）是交付级别的违规。**第 3 个错误尤其说明问题：求解器内部完全自洽，只有跳出求解器读交付文件才能发现。**

10.2 缺点与改进方向

1. **分区未与调度联合优化**。题目要求保持问题三方案不变，故本文只在共现分量上分区，评价指标是架次均衡而不是资源缺口；若能允许重排，跨组架次可通过拆分消除，分区自由度更大、资源需求更低。

2. **路线生成是启发式的**。集合划分模型的 Ω 用节约法构造而非按对偶价格生成，因此 40 架次未必是 |Ω| 上的最优列组合——本文给的是“这组列的最优排程”（距下界 3.4%），不是“最优的列”。

3. **中继站位只取 DEM 格网最高点**。未在连续平面上做位置优化，也未考虑多站间的相互干扰。

4. **组批用子集 DP 精确求解，规模上限约 18 箱/站**。本题最大站 15 箱，可行；更大规模需换列生成。

5. **充电周转按“充满再用”**，未考虑部分充电即投入的调度自由度。

6. **未考虑风、降水等气象因素对能耗与飞行安全的影响**。

10.3 推广

本文框架可直接推广到：（i）多调度中心的协同投送（把单中心 VRP 扩成多仓问题）；（ii）中继与运输的一体化规划（允许同一架无人机既投送又中继）；（iii）动态灾情下的滚动重调度；（iv）通信与运输的联合容量规划（用本文的资源缺口模型反推应采购的机型与数量）。

参考文献

[1] Dorling K, Heinrichs J, Messier G G, et al. Vehicle Routing Problems for Drone Delivery[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2017, 47(1): 70-85.

[2] Zhang J, Campbell J F, Sweeney D C, et al. Energy Consumption Models for Delivery Drones: A Comparison and Assessment[J]. Transportation Research Part D, 2021, 90: 102668.

[3] International Telecommunication Union. Recommendation ITU-R P.525-5: Calculation of Free-Space Attenuation[S]. 2024.

[4] Zeng Y, Zhang R, Lim T J. Wireless Communications with Unmanned Aerial Vehicles: Opportunities and Challenges[J]. IEEE Communications Magazine, 2016, 54(5): 36-42.

[5] Copernicus Data Space Ecosystem. Copernicus DEM — Global and European Digital Elevation Model[DB/OL]. DOI: 10.5270/ESA-c5d3d65.

附录

附录 A 支撑材料文件列表

表 19: 支撑材料文件列表

文件	说明
结果提交表.xlsx	按《结果提交模板.xlsx》填写的 6 张结果表
d_core.py	数据装载 + 几何/高程 + 运输与通信物理内核
d_q1.py	问题一：最大安全载荷、装箱 DP、三目标权衡、余量敏感性
d_q2.py	问题二：组批、跨站合并、无人机与电池排程
d_q3.py	问题三：轨迹展开、直连判定、悬停点搜索、中继驻留排程
d_q4.py	问题四：共现分量、分区、最小机队与资源缺口
d_sens.py	敏感性：组批容量 / 派发顺序 / 机队规模三个维度（表 7~表 9）
d_sched_opt.py	七种架次派发顺序的对比实验（表 8 的来源）
d_types.py	机型分配的单机型复算与能耗下界前提（表 10）
d_bounds.py	三个下界：能耗、完成时间、架次数（表 17）
cross_check.py	与公开解析帖的公式口径相互复算（表 18）
omml_extract.py	从题目 .docx 中抽取 OMML 公式（python-docx 读不到公式）
d_export.py	结果文件导出
verify.py	独立校验：只读结果文件反算（表 16）

附录 B 复现方式

```
python d_q1.py      # 问题一：最大安全载荷、装箱 DP、三目标权衡
python d_q2.py      # 问题二：组批、跨站合并、排程（正文基准方案）
python d_q3.py      # 问题三：直连判定、悬停点搜索、中继驻留
python d_q4.py      # 问题四：共现分量、分区、最小机队
python d_sens.py    # 敏感性：容量 / 派发顺序 / 机队
python d_sched_opt.py # 派发顺序七规则对比
python d_types.py   # 机型分配复算
python d_bounds.py  # 三个下界
python d_export.py  # 导出结果提交表.xlsx
python verify.py    # 独立校验（只读成品反算）
python d_figs.py    # 插图
```